

17

מחלקה, אפשר להסתכל על שרשרת כמשואה
 צורנית מזורזת, שבה לכל n יש $\psi_n(\vec{r})$ ו- E_n (עצמיות) ו- $\psi_n(\vec{r})$ (עצמיות) ו- E_n (עצמיות)
 האנרגיה $\{E_n\}$ עצמית יש פתרון, אבל פתרון זה
 המתאים $\psi_n(\vec{r})$. מצד שני, אפשר לנסח את המשואה
 בשפה אנליטית, כמשואה ערך עצמי של אופרטור באנרגיה
 עצמית. לעיתים קרובות זה יותר נוח - למשל,
 אם נניח שסדרת הפתרונות באנרגיה E_n היא בצורה, אם
 אינך מ. $n=1, 2, 3, \dots, \infty$ (כאשר n יכול להיות
 שרשרת ∞).

ניסוח אנליטי של תורת הקוונטים

ראשית, אנחנו רוצים ש- $\hat{H}\psi = E\psi$ היא משואה
 עצמית. אם מצאנו את $\psi_n(\vec{r})$ של $\psi_n(\vec{r})$, אז
 הפתרון הכללי הוא $\psi(\vec{r}, t) = \sum_n C_n \psi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t / \hbar}$ (המשואה שבה $\psi_n(\vec{r})$ הוא הפתרון העצמי)

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_n C_n \psi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t / \hbar} \rightarrow \psi_n(\vec{r}, t)$$

הכיתה הפכה מצב הבעה של אקטור במרחב אקטורי,
 שהפך צורת $\psi_n(\vec{r})$ מהוות על בסיס. נמצא את $\psi_n(\vec{r})$
 צורת אקטורים:

$$\left(\begin{matrix} \text{מצב קוונטי} \\ \text{אנרגיה } E_n \end{matrix} \right) \psi_n(\vec{r}) \rightarrow |n\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{במרחב } n=1$$

אקטור במרחב N

אז, כל פונקציה מתאמת ניתן לכתוב כ"אקטור" עצמית

$$\psi(\vec{r}) \rightarrow |\psi\rangle = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} \rightarrow \text{כאשר } C_n \text{ הם מספרים מרוכבים}$$

השלישון כן קוראים באופן מאפשר לראות

$$|V\rangle = |V_1\rangle + |V_2\rangle \in \left\{ \begin{array}{l} \text{הימין} \\ \text{דוקטורי} \end{array} \right\}$$

נדרש גם להעביר מכלול סקאלות (מכלול פנימי),
ובואן שאנחנו מאפשרים ל- $\{C_n\}$ להיות מורכבים, נעשה זאת
באופן הבא $\leftarrow$ עם וקטור נעזר וקטור צמוד

$$\psi^*(\vec{r}, t) \rightarrow \langle \psi | \equiv (C_1^* \ C_2^* \ \dots \ C_N^*)$$

$$\Rightarrow |\psi_a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \quad |\psi_b\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\langle \psi_b | \psi_a \rangle = \sum_n b_n^* a_n$$

זה מאפשר להעביר מכלול וקטור

$$\|\psi\| \equiv \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle} \Rightarrow \|\psi\|^2 = \sum_n |C_n|^2$$

אנחנו פה נדרש $\|\psi\| = 1$

- שימו לב שהפונקציה כן היא וקטורי הבסיס של המרחב
הוקטורי הם אורתונורמליים, כלומר מקיימים

$$\langle n | n \rangle = \delta_{nn}$$

לפי סדר הפונקציות הסטנדרטיות לא שכינות, נראה
אם לא להיות אף.

אופרטורים

כדי שהיכינו כבר עזרים פיסיקאים כן נעזר אנרגיה,
מקום, מיליגים ע"י יצורים מתמטיים שבהם המקום
הם פונקציות או אופרטורי עזירה (או סקאלרים, כן
תהיה זווית $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$). חשבה האנרגיה, באופן
טבעי ניתן להעביר אופרטורים לנאורים שפועלים בכלים

(9) $\hat{O}|v\rangle = |v\rangle$ לגורם אקטאי נתון הוא
 - מעבירים אקטור אקטור אחר. אופרטורים הם ליניאריים
 אם $\hat{O}|v\rangle = |v\rangle$

$$\hat{O}(|v_1\rangle + |v_2\rangle) = \hat{O}|v_1\rangle + \hat{O}|v_2\rangle$$

$$\hat{O}C|v\rangle = C\hat{O}|v\rangle \quad C \text{ פא ס, עם קבוע סקלרי}$$

למן, אם יוצא פעולה האופרטור על איברי בסיס $\{|n\rangle\}$, אזי פעולתו על אקטור כללי היא

$$\hat{O}|v\rangle = \hat{O} \sum_n C_n |n\rangle = \sum_n C_n (\hat{O}|n\rangle)$$

- הפעולה על אופרטורים:

$$\hat{A}\hat{B}|v\rangle = \hat{A}(\hat{B}|v\rangle) \rightarrow \text{לא חייבים שזה יהיה שווה}$$

- $\hat{B}(\hat{A}|v\rangle)$ אם $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ נאמר שבאופרטורים

$$\hat{I}\hat{O} = \hat{O}\hat{I} = \hat{O} \quad \text{אם } \hat{I} \text{ חילופי}$$

- אופרטור החיבור $\hat{I}$ מקיים $\hat{I}|v\rangle = |v\rangle$ על $|v\rangle$

$$\hat{O}^{-1}\hat{O} = \hat{O}\hat{O}^{-1} = \hat{I} \quad \text{אם אופרטור הפיכי}$$

דברית בסיס למצבים קוואנטיים (פונקציות גל), נראה הצגה
 נראה אופרטור החיבור. נעזיר קודם אופרטור העלם

$$\hat{P}_k = |k\rangle\langle k| \rightarrow \text{כאשר } |k\rangle \text{ הוא אחד המצבים}$$

$$\Rightarrow \hat{P}_k |v\rangle = |k\rangle \langle k| \sum_n C_n |n\rangle = \sum_n C_n |k\rangle \langle k|n\rangle =$$

$$\stackrel{\downarrow}{=} C_k |k\rangle \Rightarrow \text{האופרטור } \hat{P}_k \text{ מחזיר אותך אקטור } |k\rangle \text{ בלבד}$$

- אקטור $\hat{I}$ אפשר לפרק מסכמה על אופרטור ההחלפה:

$$\sum_k |k\rangle\langle k|v\rangle = \sum_{k,n} |k\rangle\langle k|C_n|n\rangle = \sum_{k,n} C_n |k\rangle \langle k|n\rangle \stackrel{\delta_{kn}}{=} \sum_n C_n |n\rangle = |v\rangle$$

20 - נציג הרצף היצא של $\hat{I}$ כציר לריבוי
 של אופרטור ליניארי על מרחב הריבוי אפשר לכתוב
 כמטריצה קבועים היד.

$$\hat{O}|v\rangle = \hat{O} \sum_n C_n |n\rangle = \sum_n C_n \underbrace{\hat{O}|n\rangle}_{\hat{I}}$$

תמצא אפשר להכניס את $\hat{I}$ לפני או אחרי של אופרטור או
 אופרטור. כמובן $\hat{I} = \sum_k |k\rangle \langle k|$

$$\Rightarrow \hat{O}|v\rangle = \sum_{n,k} C_n |k\rangle \langle k|\hat{O}|n\rangle$$

אפשר פנייה של $|k\rangle$ של $\langle \hat{O}|n\rangle$

$\langle k|\hat{O}|n\rangle$ הוא סקלר (מספר מרוכב) בהכרח בשני
 אינדקסים. ניתן אפוא כן להגדיר $O_{kn} \equiv \langle k|\hat{O}|n\rangle$,
 אומדן O_{kn} של מטריצה ריבוי קר ש-

$$|v'\rangle = \hat{O}|v\rangle = \sum_{n,k} O_{kn} C_n |k\rangle = \sum_k \left(\sum_n O_{kn} C_n \right) |k\rangle$$

הוקטור החדש $|v'\rangle$ הוא וקטור מרחב שהתקבל של

$$\Leftrightarrow \sum_n O_{kn} C_n$$

$$\begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{21} & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

אופרטור ריבוי

$\hat{O}^+$ מוגדר בריבוי הריבוי של $\hat{O}$ באופן הבא:

$$\hat{O}|v\rangle \Rightarrow \langle v|\hat{O}^+ = \langle \hat{O}^+v| \quad (\text{פונקטור הוקטור משמאל})$$

$$\Rightarrow O_{kn} = \langle k|\hat{O}|n\rangle = \langle \hat{O}^+n|k\rangle^* = \left[\langle n|\hat{O}^+|k\rangle \right]^*$$

O_{nk}^+

$$\Rightarrow O_{nk}^+ = O_{kn}^*$$

אומדן הריבוי
 מחזיקים אינדקסים וקטור יש הריבוי קוורטס

21

אופרטורים הרמיטיים

למעשה
עובד

העברה $\hat{O} = \hat{O}^\dagger \Rightarrow \boxed{\hat{O}_{kn} = \hat{O}_{nk}^*}$

[הערה: כל אופרטור 2 ניתן לבדיקה בקואורדינטות של אופרטורים הרמיטיים]

המכנה של אופרטורים:

$\hat{A} = \frac{1}{2}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)$
 $+ \frac{1}{2i}(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)$
 $\hat{A}_1$
 $\hat{A}_2$

$\boxed{(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger} \Rightarrow (\hat{A}_1 \hat{A}_2 \dots \hat{A}_n)^\dagger = \hat{A}_n^\dagger \hat{A}_{n-1}^\dagger \dots \hat{A}_1^\dagger$

- אופרטורים הרמיטיים, המכנה מקיף

$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger = \hat{B} \hat{A} \rightarrow$ אופרטור המכנה הוא
פכמי רק אם $\hat{A}, \hat{B}$ חילופיים.

ערכים עצמיים ומצבים עצמיים

כל אופרטור ליניארי, ניתן להעביר סט מצבים של מצבים קוונטיים (אקטורים) הרמיטיים

$\hat{O}|\psi_\lambda\rangle = \lambda|\psi_\lambda\rangle$

$\langle\psi_\lambda|\hat{O}^\dagger = \lambda^*\langle\psi_\lambda| \Leftrightarrow$ כאשר λ קבוע קומפלקסי.

- נראה עכשיו: ① אופרטורים הרמיטיים, $\{\lambda\}$ הם ממשיים.

② עבור $\lambda_1 \neq \lambda_2$, המצבים העצמיים אורתוגונליים. $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$.

הוכחה

$\hat{O}|\psi_1\rangle = \lambda_1|\psi_1\rangle \quad \hat{O}|\psi_2\rangle = \lambda_2|\psi_2\rangle$

המכנה
משמאל
פ- $\langle\psi_1|$

$\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle = \lambda_1\langle\psi_2|\psi_1\rangle$

$\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle = \lambda_2\langle\psi_1|\psi_2\rangle$

$\hat{O}$ - הרמיטי, מתקיים

$\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle = (\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle)^*$

$\Leftrightarrow$ נמצא את המשוואה השניה ונחסר, זכור למת 0:

$\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle - \langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle^* = (\lambda_1 - \lambda_2^*)\langle\psi_2|\psi_1\rangle = 0$

(22)

$$\lambda_1 = \lambda_1^*$$

דמיון הפנימי, נקבל $\psi_1 = \psi_2$

$$(\langle \psi_1 | \psi_1 \rangle = \|\psi_1\| = 1)$$

כלומר, כל הערכים $\{\lambda\}$ ממשיים.

$$(\lambda_1 - \lambda_2^*) \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = (\lambda_1 - \lambda_2) \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = 0$$

$$\langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = 0$$

אילו ש- $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, מקבלים $\langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = 0$ (התאונתיות)
=> האופן בלתי, כל המצבים $\{\psi_\lambda\}$ מקיים

$$\langle \psi_{\lambda_i} | \psi_{\lambda_j} \rangle = \delta_{ij}$$

מבואר בסיס אורתונורמלי

למרחב המצבים, כלומר

זוהי מערכת שלמה. הקיסים $\hat{O}$ הוא אופרטור (מלכזב אלכזב)
מערכת המצבים

הבחירה של בסיס למרחב המצבים היא שרירותית, נקבעת

ע"י נתיב - בצדק כמו בחיסודים האנליים מאלגברה

לינאית, התוצאה הסופית לא אארה להיות תלויה בבחירת

הבסיס, אפוא יוש אינסוף אפשרויות לבסיסים שונים.

המערכת בין בסיס לבסיס (שניה אורתונורמליים) גם הוא

אופרטור, הטרנספורמציה $\hat{U}$: ניתן שני בסיסים שונים

$\{|g\rangle\}, \{|h\rangle\}$ אזי כל אוקור באחד ניתן לייצג ע"י

השני

$$|h\rangle = \sum_{\lambda} U_{\lambda h} |g\rangle$$

כאשר $U_{\lambda h} = \langle g | h \rangle$ הוא אלמנט מטריצה של

הטרנספורמציה $\hat{U}$. כיוון ששני הבסיסים אורתונורמליים,

$$\langle h | h \rangle = \delta_{hh} = \sum_{\lambda, g} \langle h | g \rangle \langle g | h \rangle =$$

הקיס - מטריצה $\hat{I}$ סקלרית

$$U_{\lambda h}^*$$

$$\delta_{hg}$$

$$U_{\lambda h}$$

$$= \sum_{\lambda} U_{\lambda h}^* U_{\lambda h} = \sum_{\lambda} U_{\lambda h}^\dagger U_{\lambda h} = \delta_{hh} \Rightarrow \boxed{\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}}$$

הקיס מטריצה

$$\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$$

=> לפי הפעולה ההפוכה, $\hat{U}^{-1}$, נקרא מטריצה אונטארית. ניתן להפחית את $\hat{U}$ של האופרטורים במקום של המצבים:

$$\begin{aligned} \langle \eta | \hat{O}' | \eta \rangle &= \sum_{\lambda, \lambda'} \langle \eta | \lambda \rangle \langle \lambda | \hat{O} | \lambda' \rangle \langle \lambda' | \eta \rangle = \\ &= \sum_{\lambda, \lambda'} U_{\lambda' \eta}^* \hat{O}_{\lambda \lambda'} U_{\lambda \eta} = \sum_{\lambda, \lambda'} (\hat{U}^\dagger)_{\eta \lambda'} \hat{O}_{\lambda \lambda'} U_{\lambda \eta} \\ &\Rightarrow \boxed{\hat{O}' = \hat{U}^\dagger \hat{O} \hat{U} = \hat{U}^{-1} \hat{O} \hat{U}} \end{aligned}$$

הכללה למשתנה רציף: פונקציות של $\vec{r}$

התיאור המתמטי של מצבים קוונטיים ממין התחילי, לא עובד עם מצבים המאוגזנים ע"י אופרטור C_n במרחב בסיסותי. אלא פונקציות על $\psi(\vec{r})$, כאשר $\vec{r}$ הוא וקטור המשתנה רציף. אולם ההכללה למשתנה רציף היא פשוטה (עצובך פשוטה, נניח משתנה x בוא משתנה המרחב קצת 1). $\psi(x)$ אינו אלא סדרת ערכים של ψ לכל ערך של x

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{מרחב הפונקציות} \\ \text{המאונחל} - \psi(\vec{r}) \text{ הוא לבן} \\ \text{מרחב וקטורי, שנקרא מרחב הילברט} \\ \text{ובהמשך שלו אינסופי.} \end{array} \right\} \rightarrow \psi(x)$$

(אנדרסון) $\begin{pmatrix} \psi(x_1) \\ \psi(x_2) \\ \vdots \end{pmatrix}$

הכל הדיסקרטיים שבהם הופיעה סכימה על האינדקס n ,

$$\sum_n \rightarrow \int dx$$

אמאן, המכונה הפנימי

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= \sum_n \psi_n^* \psi_n \rightarrow \langle \psi | \psi \rangle = \int dx \psi^*(x) \psi(x) \\ &\text{באופן אופן, ערכי התצפית של האופרטורים} \\ \langle \hat{O} \rangle_\psi &= \int dx \psi^*(x) \hat{O} \psi(x) \end{aligned}$$

אבאן כלל יתר, נעציר "אמנלי מתיזה" שמה

$$\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = \int dx \psi^*(x) \hat{O} \psi(x)$$

באשר בתוך האינטגרלים $\hat{O}$ מוצג בצגם המשותף
 x . כאלה הם למשל המקום והתנע. ואכן, במצב 1
 $\hat{x} = x$ - $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. נשים לב שיש אופרטורים
 אלה צריך להיזהר - בעקרון, אופרטור עינארי אחר אופרטור
 אקטור - ולקטור אחר באותו מרחב. אכן $\hat{x}$ שפועל על
 פונקציות מסוימות יכל להוציא אותן ממרחב הפונקטור (למשל,
 אם הפונקציה $\psi(x)$ לא ניתנת לעינאלי כהאינטגרל
 $\int dx x |\psi(x)|^2$ מתקבל).

- לכן האופרטורים המוצגים שצלים פסיקליים יש צרכ תצורה,
 למכאן כל הערכים העצמיים, ממשיים. מכאן, שמה ח"כים
 לדינאם אופרטורים הרמיטיים. ואכן, נראה זאת עבור x
 (או כללית כל פונקציה ממשיה $f(x)$), $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$ - $\hat{E}$.
 [להעביר לבאן טקסט מעט 12].

- הצמד $\hat{x}, \hat{p}$ הם גם צוגת אופרטורים לא חילופיים.
 נראה זאת ע"י הפעלה על פונקציה כלשהי $\psi(x)$:

$$\hat{x} \hat{p} \psi(x) = x (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = -i\hbar \left(x \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

$$\hat{p} \hat{x} \psi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x \psi(x)) = -i\hbar \psi(x) - i\hbar \left(x \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

נעציר מכללה

= נקבע את זה למשוואה אופרטורית:

$$(\hat{x} \hat{p} - \hat{p} \hat{x}) \psi(x) = -i\hbar \psi(x)$$

פ' כלשהי

כיוון שזה נכון לכל ψ , קיבלנו שיהיה אופרטורית - (עציר)
 $[\hat{p}, \hat{x}] = i\hbar$ (קבוע $\neq 0$)
 למשני אופרטורים $\hat{A}, \hat{B}$ יחס חילוף $[A, B] = AB - BA$ קצ' $\neq 0$